

Escriba su nombre en cada página y numere todas las páginas
Resuelva cada problema en hojas separadas

Problema 1: Resuelva la ecuación de Laplace $\nabla^2 u = 0$ en el interior del disco unitario $r \leq 1$ con condición de borde

$$u(1, \phi) = \begin{cases} V_0, & 0 < \phi < \pi, \\ 0, & \pi < \phi < 2\pi. \end{cases}$$

Solución 1)

Ecuación de Laplace en el disco unitario. Resolver

$$\nabla^2 u = 0, \quad 0 \leq r < 1,$$

con

$$u(1, \phi) = \begin{cases} V_0, & 0 < \phi < \pi, \\ 0, & \pi < \phi < 2\pi. \end{cases}$$

1. Solución general en coordenadas polares

La ecuación de Laplace es

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} = 0.$$

Buscamos $u(r, \phi) = R(r)\Phi(\phi)$. La separación produce

$$\Phi'' + n^2 \Phi = 0,$$

$$r^2 R'' + r R' - n^2 R = 0.$$

Las soluciones regulares en $r = 0$ son

$$R_n(r) = r^n.$$

Por tanto,

$$u(r, \phi) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (A_n \cos n\phi + B_n \sin n\phi).$$

2. Serie de Fourier de la condición de borde

En $r = 1$,

$$u(1, \phi) = f(\phi).$$

Calculamos los coeficientes de Fourier.

Término constante:

$$A_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\phi) d\phi = \frac{1}{2\pi} (V_0 \pi) = \frac{V_0}{2}.$$

Coeficientes coseno:

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\phi) \cos(n\phi) d\phi.$$

Como $f = V_0$ en $(0, \pi)$,

$$A_n = \frac{V_0}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(n\phi) d\phi = \frac{V_0}{\pi} \frac{\sin(n\pi)}{n} = 0.$$

Luego

$$\boxed{A_n = 0.}$$

Coeficientes seno:

$$B_n = \frac{V_0}{\pi} \int_0^\pi \sin(n\phi) d\phi.$$

$$\frac{V_0}{\pi} \frac{1 - \cos(n\pi)}{n}.$$

Como

$$1 - \cos(n\pi) = 1 - (-1)^n,$$

obtenemos

$$B_n = \begin{cases} \frac{2V_0}{n\pi}, & n \text{ impar}, \\ 0, & n \text{ par}. \end{cases}$$

3. Solución final

La solución armónica dentro del disco es

$$u(r, \phi) = \frac{V_0}{2} + \frac{2V_0}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{r^{2m+1}}{2m+1} \sin((2m+1)\phi).$$

Observación

Puede verificarse que en el borde $r = 1$ esta serie reproduce exactamente la expansión de Fourier de una función escalón angular.

Problema 2: Una cuerda de largo ℓ y densidad uniforme se tensa fijando sus extremos a dos soportes inamovibles; la cuerda se halla inmersa en un medio que provee una fuerza disipativa $-2\gamma u_t$, de modo que su desplazamiento transversal $u(x, t)$ respecto de la posición de equilibrio está bien modelado por la ecuación

$$u_{tt} + 2\gamma u_t - c^2 u_{xx} = 0$$

con γ una constante positiva y $u(0, t) = u(l, t) = 0 \forall t$. Determine los modos espaciales de oscilación y diga cuáles oscilarán amortiguadamente (es decir, con dependencia temporal de la forma

$$e^{-\eta t}(a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t))$$

y con qué frecuencias, y cuáles estarán sobreamortiguados (con dependencia temporal de la forma $ae^{-\eta_1 t} + be^{-\eta_2 t}$). ¿Qué condición debe cumplirse para que *no haya* modos sobreamortiguados?

Solución 2)

Buscamos soluciones separables de la forma

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Sustituyendo en

$$u_{tt} + 2\gamma u_t - c^2 u_{xx} = 0$$

obtenemos

$$XT'' + 2\gamma XT' - c^2 X''T = 0.$$

Dividiendo por XT ,

$$\frac{T''}{T} + 2\gamma \frac{T'}{T} = c^2 \frac{X''}{X}.$$

Como el miembro izquierdo depende sólo de t y el derecho sólo de x , ambos deben ser iguales a una constante. Es conveniente escribir

$$\frac{X''}{X} = -\lambda,$$

de modo que

$$X'' + \lambda X = 0,$$

con las condiciones de borde

$$X(0) = X(\ell) = 0.$$

1. Modos espaciales

El problema de autovalores

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(\ell) = 0$$

tiene soluciones no triviales únicamente para

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

y los correspondientes modos espaciales son

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{\ell}\right).$$

2. Ecuación temporal

Para cada n ,

$$T_n'' + 2\gamma T_n' + c^2 \left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2 T_n = 0.$$

Buscamos soluciones exponenciales

$$T(t) = e^{rt},$$

donde r es una constante a determinar. Entonces

$$T'(t) = re^{rt}, \quad T''(t) = r^2 e^{rt}.$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial,

$$r^2 e^{rt} + 2\gamma r e^{rt} + c^2 \left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2 e^{rt} = 0.$$

Factorizando e^{rt} ,

$$e^{rt} \left[r^2 + 2\gamma r + c^2 \left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2 \right] = 0.$$

Como $e^{rt} \neq 0$ para todo t finito, necesariamente debe cumplirse

$$\boxed{r^2 + 2\gamma r + c^2 \left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2 = 0.}$$

Esta es la *ecuación característica* (o ecuación auxiliar) asociada a la ecuación diferencial para T . Resolviéndola mediante la fórmula cuadrática, encontramos las raíces

$$r = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - c^2 \left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2}.$$

La naturaleza del modo depende del signo del discriminante.

3. Modos oscilatorios amortiguados

Si

$$\gamma^2 < c^2 \left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2,$$

las raíces son complejas:

$$r = -\gamma \pm i\omega_n,$$

donde

$$\omega_n = \sqrt{c^2 \left(\frac{n\pi}{\ell} \right)^2 - \gamma^2}.$$

Entonces

$$T_n(t) = e^{-\gamma t} \left(A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t) \right).$$

Por lo tanto, el modo espacial

$$\sin \left(\frac{n\pi x}{\ell} \right)$$

oscila amortiguadamente con frecuencia angular

$$\omega_n = \sqrt{c^2 \left(\frac{n\pi}{\ell} \right)^2 - \gamma^2}.$$

4. Modos sobreamortiguados

Si

$$\gamma^2 > c^2 \left(\frac{n\pi}{\ell} \right)^2,$$

las raíces son reales:

$$r_{n,\pm} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - c^2 \left(\frac{n\pi}{\ell} \right)^2}.$$

Entonces

$$T_n(t) = A_n e^{r_{n,+} t} + B_n e^{r_{n,-} t},$$

o equivalentemente

$$T_n(t) = A_n e^{-\eta_1 t} + B_n e^{-\eta_2 t},$$

con

$$\eta_{1,2} = \gamma \mp \sqrt{\gamma^2 - c^2 \left(\frac{n\pi}{\ell} \right)^2}.$$

Estos modos están sobreamortiguados.

5. Caso crítico

Si

$$\gamma^2 = c^2 \left(\frac{n\pi}{\ell} \right)^2,$$

el modo es críticamente amortiguado:

$$T_n(t) = (A_n + B_n t) e^{-\gamma t}.$$

6. Condición para que no haya modos sobreamortiguados

Queremos que para todo $n \geq 1$,

$$\gamma^2 < c^2 \left(\frac{n\pi}{\ell} \right)^2.$$

El lado derecho es mínimo para $n = 1$, por lo que basta exigir

$$\gamma^2 < c^2 \left(\frac{\pi}{\ell} \right)^2.$$

Es decir,

$$\gamma < \frac{\pi c}{\ell}.$$

Bajo esta condición todos los modos son subamortiguados (oscilatorios amortiguados) y no existe ningún modo sobreamortiguado.